แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 แบบ Active Learning

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การวัดน้ำหนัก เวลา 18 ชั่วโมง

เรื่อง โจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับน้ำหนัก เวลา 1 ชั่วโมง

สอนวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2570 ผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย นิยมเดชา

---

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้

ตัวชี้วัดปลายทาง

ค 2.1 ป.3/10 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดย อ่านทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา หาคำตอบ และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 วิเคราะห์โจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับน้ำหนักได้ (K)

3.2 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับน้ำหนักได้ (P)

3.3 รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

4. สาระการเรียนรู้

โจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับน้ำหนัก

5. กระบวนการทางคณิตศาสตร์

☑ การแก้ปัญหา

☑ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

☑ การเชื่อมโยง

☐ การให้เหตุผล

☐ การคิดสร้างสรรค์

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด

ตัวชี้วัดที่ 2 คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์)

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

7. สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร

สมรรถนะที่ 2 การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT)

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย

สมรรถนะที่ 3 การสื่อสาร (Communication: CM)

มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่าน กลวิธีการสื่อสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

สมรรถนะที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC)

สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และ ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำมีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก

สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มีทักษะเชิงปฏิบัติและลงมือทำ (Hands - on Practical Skills) มีความสามารถด้านดิจิทัลและปรับตัวต่อเทคโนโลยี (Digital Literacy and Technological Adaptability) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดด้านนวัตกรรม (Innovation) สามารถออกแบบประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความ

พร้อมสำหรับอนาคตและการประกอบอาชีพ (Future-Ready and Career-Oriented) รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.1 มีวินัย

8.2 ใฝ่เรียนรู้

8.3 มุ่งมั่นในการทำงาน

9. อัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานคร

9.1 รู้หน้าที่

10. ภาระงาน/ชิ้นงาน

ใบงานที่ 14 เรื่อง โจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับน้ำหนัก

11. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นักเรียนทบทวนการลบเกี่ยวกับน้ำหนักที่เป็นหน่วยผสม ให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบ เช่น

86 กิโลกรัม 300 กรัม ลบด้วย 34 กิโลกรัม 750 กรัม เท่ากับเท่าไร

วิธีทำ

กิโลกรัม	กรัม
85	1300
~~86~~	~~300~~
34	750
51	550

ตอบ ๕๑ กิโลกรัม ๕๕๐ กรัม

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2. ครูติดโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับน้ำหนักบนกระดาน โดยให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

โรงงานแห่งหนึ่งติดตั้งลิฟต์ 3 ตัว ลิฟต์แต่ละตัวมีพิกัดบรรทุกแตกต่างกันดังตาราง ต้องการขนสินค้าหนัก 1,500 กิโลกรัม ควรเลือกใช้ลิฟต์ตัวใด และยังสามารถบรรทุกน้ำหนักได้อีกเท่าไร

ลิฟต์	พิกัดบรรทุก
A	2 ตัน
B	1 ตัน
C	750 กิโลกรัม

ครูถามว่า

- โจทย์ถามอะไร (ควรเลือกใช้ลิฟต์ตัวใดและยังสามารถบรรทุกน้ำหนักได้อีกเท่าไร)

- โจทย์บอกอะไร (โรงงานแห่งหนึ่งติดตั้งลิฟต์ 3 ตัว ลิฟต์ A มีพิกัดบรรทุก 2 ตัน ลิฟต์ B มีพิกัดบรรทุก 1 ตัน และ ลิฟต์ C มีพิกัดบรรทุก 750 กิโลกรัม ต้องการขนสินค้าหนัก 1,500 กิโลกรัม)
- หาคำตอบได้อย่างไร (หาคำตอบได้โดยเลือกลิฟต์ตัวที่สามารถรับน้ำหนักสินค้า 1,500 กิโลกรัมได้แล้วนำน้ำหนักที่ลิฟต์สามารถรับน้ำหนักได้มาลบกับน้ำหนักสินค้า)

จากนั้นครูให้นักเรียนช่วยกันบอกวิธีทำ แล้วครูเขียนแสดงวิธีทำบนกระดาน ดังนี้

วิธีทำ

	ตัน	กิโลกรัม
	1	1000
ลิฟต์ A บรรทุกน้ำหนักได้	~~2~~	~~0~~
สินค้าหนัก	1	500
บรรทุกน้ำหนักได้อีก		500

ตอบ ควรเลือกใช้ลิฟต์ A ขนสินค้า และยังสามารถบรรทุกน้ำหนักได้อีก ๕๐๐ กิโลกรัม

หรือ

วิธีทำ

ลิฟต์ A บรรทุกน้ำหนักได้	2000	กิโลกรัม
สินค้าหนัก	1500	กิโลกรัม
บรรทุกน้ำหนักได้อีก	500	กิโลกรัม

ตอบ ควรเลือกใช้ลิฟต์ A ขนสินค้า และยังสามารถบรรทุกน้ำหนักได้อีก ๕๐๐ กิโลกรัม

- เลือกลิฟต์ A เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่ เพราะเหตุใด (สมเหตุสมผล เพราะลิฟต์ A มีพิกัดบรรทุกได้ 2 ตัน หรือ 2,000 กิโลกรัม ซึ่งมากกว่าน้ำหนักสินค้า จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผล)

3. นักเรียนฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา โดยนักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ครูแจกบัตรโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับน้ำหนักให้นักเรียนกลุ่มละ 1 บัตร แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงวิธีทำ จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน จากนั้นครูและนักเรียนที่เหลือร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

ตัวอย่างบัตรโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับน้ำหนัก

กระเป๋านักเรียนและของในกระเป๋าหนักรวมกัน 2 กิโลกรัม 287 กรัม ถ้าของในกระเป๋าหนัก 1 กิโลกรัม 900 กรัม กระเป๋านักเรียนหนักเท่าไร

รถยนต์คันแรกหนัก 2 ตัน 393 กิโลกรัม รถยนต์คันที่สองหนัก 2 ตัน 850 กิโลกรัม รถยนต์คันใดหนักกว่าและหนักกว่าอยู่เท่าไร

ขุนหนัก 36,700 กรัม แก้วตาหนัก 24 กิโลกรัม 890 กรัม แก้วตาหนักน้อยกว่าขุนเท่าไร

โรงสีข้าวนำข้าวเปลือก 120 ตัน สีเป็นข้าวสารได้ 70 ตัน 325 กิโลกรัม ที่เหลือเป็นแกลบและปลายข้าว ได้แกลบและปลายข้าวเท่าไร

นักเรียนทำกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ โดยให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีหาคำตอบ ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

4. นักเรียนทำใบงานที่ 14 เรื่อง โจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับน้ำหนัก โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในเนื้อหาที่เรียนมา แก้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดและแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทาง และคอยกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ขั้นสรุป

5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักได้นั้น ต้องศึกษาก่อนว่าโจทย์ต้องการให้หาอะไร โจทย์กำหนดสิ่งใดมาให้ พร้อมทั้งตรวจสอบหน่วยน้ำหนักที่ให้ว่าเป็นหน่วยเดียวกันหรือไม่

6. นักเรียนทำแบบฝึกหัดการบ้าน แล้วนำมาส่งครูในวันถัดไป

ขั้นประเมิน

1. ครูตรวจใบงานที่ 14 โจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับน้ำหนัก
2. ครูตรวจกิจกรรมฝึกทักษะ
3. ครูตรวจแบบฝึกหัด
4. ครูสังเกตการนำเสนอผลงาน โดยใช้เกณฑ์จากแบบแบบประเมินการนำเสนอผลงาน
5. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
6. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
7. ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

12. สื่อการเรียนรู้

12.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.2 หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.3 บัตรโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับน้ำหนัก

12.4 ใบงานที่ 14 เรื่อง โจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับน้ำหนัก

13. การวัดและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
1. การประเมินก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้			
-	-	-	-

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
2. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้			
1) วิเคราะห์โจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับน้ำหนักได้ (K) 2) แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับน้ำหนักได้ (P)	- กิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2 - ใบงานที่ 14 โจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับน้ำหนัก	- ตรวจกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2 - ตรวจใบงานที่ 14 โจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับน้ำหนัก	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ - ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
3) การนำเสนอผลงาน	- สังเกตการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
4) พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
5) พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
6) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- แบบสังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตความสามารถในการคิด	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
7) สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- แบบสังเกตสมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตการรวมพลังทำงานเป็นทีม - สังเกตความสามารถการคิดขั้นสูง - สังเกตการเรียนรู้ตลอดชีวิต	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
8) คุณลักษณะอันพึงประสงค์	- แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์	- สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
3. การประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้			
-	-	-	-

โจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับน้ำหนัก
(ค 2.1 ป.3/10)

ใบงานที่ 14

คำชี้แจง แสดงวิธีหาคำตอบ

1. พ่อค้ามีข้าวสาร 38 กิโลกรัม 620 กรัม ขายไป 17 กิโลกรัม 740 กรัม พ่อค้าเหลือข้าวสารทั้งหมดเท่าไร

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

2. ผักบุ้งหนัก 4 กิโลกรัม 600 กรัม ผักกาดหนัก 5,800 กรัม ผักกาดหนักกว่าผักบุ้งเท่าไร

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

3. ถ้าแก้วเพิ่มหนักอีก 4,860 กรัม แก้วจะมีน้ำหนัก 51 กิโลกรัม 670 กรัม ขณะนี้แก้วหนักเท่าไร

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

4 นำตะกร้ามาใส่ผักจนเต็มจะหนัก 6 กิโลกรัม 200 กรัม ถ้าตะกร้าเปล่าหนัก 450 กรัม ผักหนักเท่าไร

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

5 เรือเฟอร์รี่หนัก 153 ตัน 820 กิโลกรัม บรรทุกผู้โดยสารแล้วหนัก 200 ตัน 135 กิโลกรัม น้ำหนักของผู้โดยสารทั้งหมดเท่าไร

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

6 รถกระบะบรรทุกมะม่วงหนักรวมกัน 5 ตัน 650 กิโลกรัม ถ้ารถกระบะหนัก 2 ตัน 800 กิโลกรัม มะม่วงหนักเท่าไร

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....